

Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

StudentBuddy
System Design Document
Versione 1.0



Data: 24/11/2025

Progetto: Student Buddy	Versione: 1.0
Documento: Problem Statement	Data: 24/11/2025

Partecipanti:

Nome	Matricola
A. di Caprio	05121/19548
C. Nazzaro	05121/19737
D. Iorio	05121/20025

Revision History

Data	Version e	Descrizione	Autore
24/11/2025	1.0	Definizione del documento	C. Nazzaro, D. Iorio
04/12/2025	1.1	Revisione del documento	A. di Caprio
06/12/2025	1.2	Revisione del documento	A. di Caprio, C. Nazzaro, D. Iorio

Sommario

1. Design Goals	3
Introduzione	3
1.1 Compromessi	5
2. Architettura del Sistema	6
Introduzione	6
Sistema di gestione degli utenti	6
Sistema di gestione del materiale didattico	7
Sistema di gestione dei corsi	7
3. Mapping Hardware/Software	9
3.1 Definizione dei livelli architetturali	10
3.3 Servizi e Sottosistemi	11
3.3.1. SGUT CONTROL – Specifica dei Servizi	11
3.3.2. SGMT CONTROL – Specifica dei Servizi	13
3.3.3. SGC CONTROL – Specifica dei Servizi	14
3.3.4. SGCM CONTROL – Specifica dei Servizi	15
4. Class diagram	17
.....	17
5. Modello Logico	18
Introduzione	18
6. Controllo globale del software	19
Introduzione	19
6.1 Condizioni limite del sistema	19
7. Matrice degli accessi	23
7.1. Ruoli del Sistema	23
7.1.2. SGUT CONTROL – Gestione Utenti	23
7.1.3. SGMT CONTROL – Gestione Materiali	23
7.1.4. SGC CONTROL – Gestione Corsi e Materie	23
7.1.3. SGCM CONTROL – Gestione Commenti	24

1. Design Goals

Introduzione

Il seguente documento rappresenta il progetto riprendendo una suddivisione in moduli proposta dal libro di riferimento. Ad ognuno di essi sarà associato:

- un identificativo composto nel seguente modo, **DG_nomeModuloAssociato.numero**, il quale permetterà di tenere traccia di ogni design goal,
- un nome esplicito a supporto dell'identificativo,
- una descrizione necessaria a comprendere la specifica che il design goal rappresenta,
- il requisito non funzionale da cui è tratto,
- una priorità che può assumere i valori “Alta”, “Media” o “Bassa”.

AFF		
Il modulo AFF , e quindi l'aspetto dell'affidabilità del sistema, racchiude tutti i design goal che prevedono che il sistema sia in grado di garantire un'interazione stabile, coerente e sicura.		
DG_AFF1	il sistema dovrà essere in grado di reagire a manomissioni e/o accessi non autorizzati. Deve garantire la protezione dei dati sensibili.	ALTA
DG_AFF2	I permessi di accesso saranno garantiti in base al ruolo	ALTA
DG_AFF3	Ogni ruolo disporrà soltanto delle funzioni consentite dal proprio profilo	ALTA

US		
Il modulo US, e quindi l'aspetto usabilità del sistema, racchiude tutti i design goal che prevedono che il sistema sia in grado di garantire la migliore usabilità per gli utenti che usano il sito.		
DG_US1	il sistema deve essere facilmente interpretabile da parte dell'utente. Per ogni contesto (gestione materiali, gestione articoli etc...) devono essere ben visibili le operazioni disponibili.	MEDIA
DG_US2	Il sistema dovrà essere accessibile da browser desktop e mobile, garantendo un'interfaccia responsive e coerente.	MEDIA

MAN		
Il modulo MAN, e quindi l'aspetto manutenibilità del sistema, racchiude tutti i design goal che prevedono che il sistema sia in grado di garantire la migliore manutenibilità durante lo sviluppo del sistema.		
DS_MAN1	il sistema sarà sviluppato secondo i principi di modularità e di riusabilità	BASSA
DS_MAN2	Tutte le versioni del sistema saranno gestite tramite controllo di versione (Git)	BASSA

PRS		
Il modulo MAN, e quindi l'aspetto manutenibilità del sistema, racchiude tutti i design goal che prevedono che il sistema sia in grado di garantire la migliore manutenibilità durante lo sviluppo del sistema.		
DS_PRS1	Il sistema deve garantire un tempo di risposta per ogni funzionalità di ogni pagina non superiore a 4 secondi.	ALTA
DS_PRS2	Il sistema deve garantire un utilizzo della memoria, per ogni pagina, non superiore a 300 MB.	BASSA

1.1 Compromessi

Tempi di risposta VS Memoria delle pagine WEB

Data la natura del sistema si è ritenuto ottimale favorire i tempi di risposta. Questa scelta è data dal fatto che le figure lavorative che utilizzeranno , con molta probabilità, eseguiranno centinaia di operazioni all'ora, la cui esecuzione, se non immediata, potrebbe non solo infastidire l'utente finale, ma potrebbe portare, su lunghe sessioni di lavoro, anche un ritardo considerevole. Al contrario le pagine di cui si compone il sistema dovranno essere caricate un'unica volta, motivo per cui, anche se il loro peso risultasse maggiore di quello prestabilito, e quindi il loro caricamento risulterebbe rallentato, esse non andrebbero ad impattare sull'intera sessione di lavoro.

2. Architettura del Sistema

Introduzione

Sulla base delle informazioni tratte dai vari documenti, sono identificati un totale di sette sottosistemi, ad ognuno dei quali sarà associato:

- un identificativo, il quale permetterà di tenere traccia di ogni sottosistema,
- un nome esplicito a supporto dell'identificativo,
- una descrizione necessaria a comprendere la natura del sottosistema.

#	NOME	DESCRIZIONE
SGDB	Gestore del database	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione i servizi utili per poter gestire la persistenza dei dati
SGST	Gestore dello storage	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione al sistema i dati presenti nel db
SGMT	Gestore del materiale	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione che mette a disposizione le operazioni sul materiale
SGUT	Gestore degli utenti	sottosistema che si occupa della gestione completa degli utenti, includendo autenticazione, profili personali e controllo dei ruoli e dei permessi di accesso.
SGC	Gestore dei corsi	Sottosistema che si occupa Gestisce i corsi di laurea, consentendo a docenti, studenti e ricercatori di caricare e accedere ai materiali didattici delle materie (lezioni, dispense, esercitazioni)
SGCM	Gestore dei commenti	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione le funzionalità che sono possibili sui commenti

Sistema di gestione degli utenti

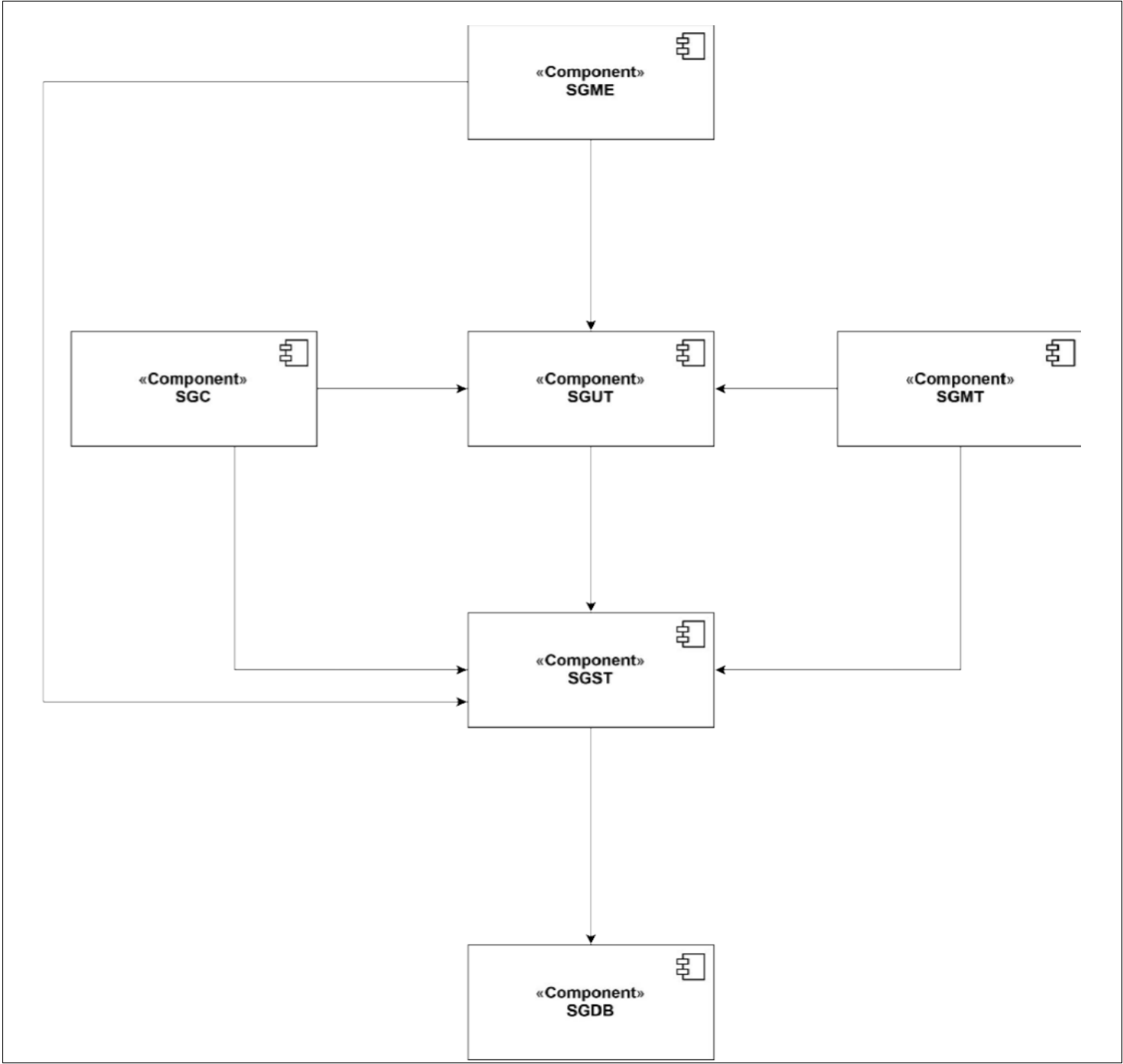
SGUT		
SGUT è il sottosistema incaricato della gestione completa degli utenti della piattaforma, includendo autenticazione, profili personali e controllo dei ruoli e dei permessi di accesso alle funzionalità offerte dal sistema.		
ID	NOME	DESCRIZIONE
SGAU	Gestore dell'autenticazione	Sottosistema che mette a disposizione i servizi utili per l'autenticazione degli utenti, includendo login, logout, registrazione e recupero password.
SGPR	Gestore dei profili	Sottosistema che gestisce i dati del profilo utente, consentendo la visualizzazione e modifica delle informazioni personali.
SGRL	Gestore dei ruoli e permessi	Sottosistema incaricato di assegnare i ruoli agli utenti e verificare i permessi di accesso alle funzionalità del sistema in base al ruolo ricoperto.

Sistema di gestione del materiale didattico

SGMT		
Sottosistema che si occupa della gestione completa del materiale didattico, mettendo a disposizione le funzionalità per il caricamento dei file, la gestione dei relativi metadati, la fruizione tramite download e la ricerca dei materiali associati ai corsi e alle materie della piattaforma.		
ID	NOME	DESCRIZIONE
SGUP	Gestore upload	Sottosistema che gestisce il caricamento dei materiali, validando formati, dimensioni e associando ogni file alla materia di riferimento.
SGMD	Gestore metadati	Sottosistema che gestisce i metadati dei materiali (titolo, descrizione, tag, tipo, data, autore e associazione a materia o corso).
SGSR	Gestore della ricerca materiali	Sottosistema che permette la ricerca e filtrazione dei materiali tramite parametri quali titolo, tipologia, autore, materia o corso associato.

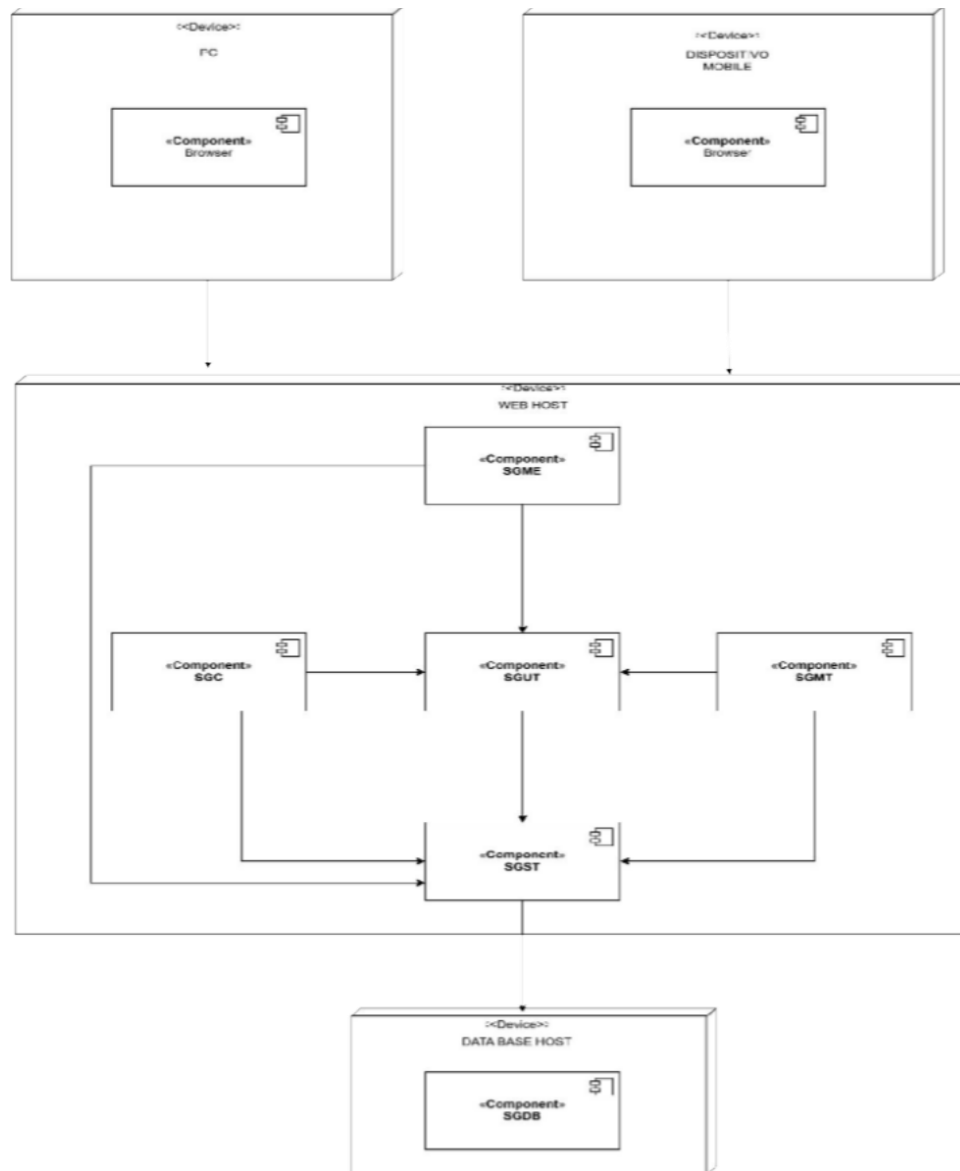
Sistema di gestione dei corsi

SGC		
Sottosistema che fornisce i servizi necessari per visualizzare la lista dei corsi, le materie associate a ciascun corso e le relative informazioni descrittive.		
<i>Il sottosistema SGC gestisce i corsi di laurea, permettendo a docenti, studenti e ricercatori di accedere ai materiali didattici di ciascuna materia (lezioni, dispense, esercitazioni). I docenti caricano i materiali, che sono poi visibili e aggiornati per gli altri utenti, garantendo un accesso semplice e immediato.</i>		
ID	NOME	DESCRIZIONE
SGCC	Gestore dei Corsi	Gestisce i corsi di laurea, permettendo l'associazione di docenti, studenti e ricercatori ai corsi, e facilita l'iscrizione degli utenti
SGCM	Gestore delle materie	Sottosistema che gestisce la creazione delle materie all'interno di un corso e l'associazione dei docenti, oltre a permettere agli utenti iscritti al corso di visualizzarle.
SGCV	Gestore della Visualizzazione	Sottosistema che fornisce i servizi necessari per visualizzare la lista dei corsi, le materie associate a ciascun corso e le relative informazioni descrittive.



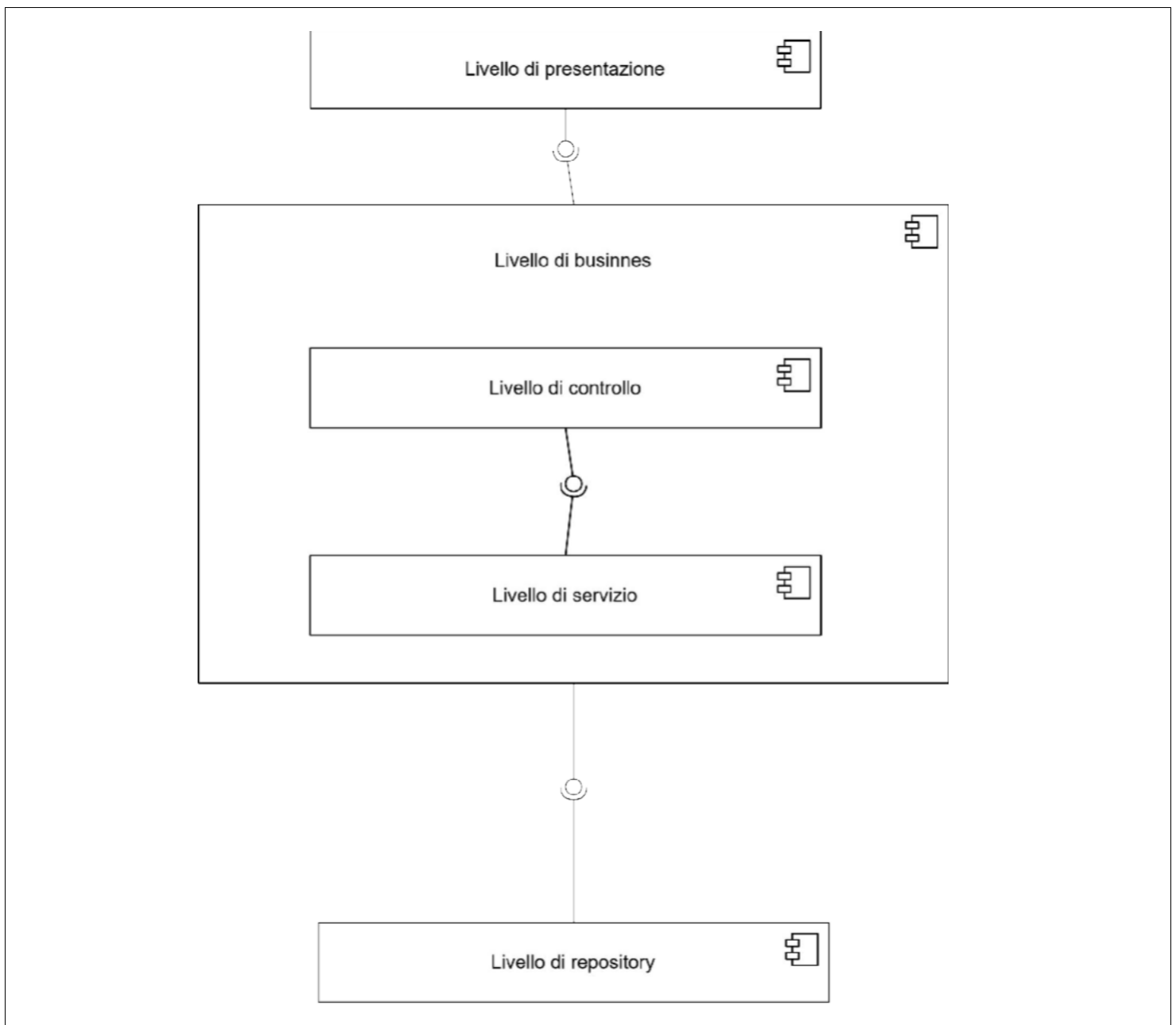
3. Mapping Hardware/Software

Data la natura web del sistema e le scelte che sono state prese in fase di progettazione, si è giunti ad un mapping hardware/software focalizzato su quattro componenti. Innanzitutto, le prime due componenti sono rappresentative dei PC/MAC e dispositivi mobili attraverso i quali gli utenti possono accedere al sistema; vi è poi una componente rappresentativa del web server non distribuito che gestirà nell'effettivo il sistema, ed infine vi è una componente rappresentativa del database attraverso il quale i dati verranno gestiti.



3.1 Definizione dei livelli architetturali

Di seguito è riportato un diagramma attraverso il quale vengono descritte le tipologie di livelli nei quali verrà suddiviso il sistema. Tale diagramma non è da confondere con il diagramma architetturale del sistema, il quale può essere visionato più avanti nel documento, ma è utile per capire tutti gli aspetti che caratterizzano un sottosistema, oltre a dare un'idea più chiara su quali interfacce dovranno essere definite per ognuno di essi. Per ogni livello è inoltre fornita una descrizione attraverso la quale ne viene esplicitato il ruolo. Da tale diagramma è però possibile capire che l'architettura del sistema proposta sarà una 3- tier chiusa, ed i tre livelli su cui tale architettura si basa sono quelli descritti di seguito.



NOME LIVELLO	DESCRIZIONE
Presentazione	Livello contenente tutte le interfacce grafiche attraverso le quali l'utente può interagire con il sistema.
Controllo	Livello contenente tutte le componenti a cui è affidato il compito di controllare e coordinare la logica del sistema.
Servizio	Livello contenente tutte le componenti a cui è affidato il compito di realizzare nell'effettivo le diverse funzionalità richieste.
Repository	Livello contenente tutte le componenti che garantiscono l'accesso ai dati persistenti.

3.3 Servizi e Sottosistemi

Di seguito sono riportate le diverse interfacce associate ai vari sottosistemi. In particolare, verranno descritte le interfacce relative al livello di controllo, siccome è quest'ultimo ad interfacciarsi con il livello di presentazione e quindi a definire le funzionalità a cui l'utente può accedere. Si eviterà quindi di descrivere le interfacce offerte dagli altri livelli, siccome queste potrebbero poi subire delle modifiche nelle fasi di sviluppo successive aumentando l'incongruenza delle informazioni tra i vari documenti. Si noti inoltre che le interfacce descritte mancano volontariamente di dettaglio, siccome quest'ultimo sarà poi aggiunto nei documenti che seguiranno.

3.3.1. SGUT CONTROL – Specifica dei Servizi

SGUT control rappresenta l'insieme di funzionalità che il control del sottosistema SGUT mette a disposizione.

Log-in

- **Interfaccia:** UtenteControl
- **Descrizione:** Consente all'utente di autenticarsi e ottenere l'accesso alle funzionalità del sistema.
- **Input:** credenziali (username, password).
- **Output:** esito autenticazione, profilo utente, token/sessione.
- **Precondizioni:** L'utente è registrato.
- **Postcondizioni:** Viene creata una sessione attiva.
- **Errori:** Credenziali errate, utente disabilitato.

Log-out

- **Interfaccia:** UtenteControl
- **Descrizione:** Termina la sessione utente attiva.
- **Input:** token/sessione corrente.
- **Output:** esito operazione.
- **Precondizioni:** Utente autenticato.
- **Postcondizioni:** La sessione viene invalidata.
- **Errori:** Sessione inesistente o già terminata.

Registrazione utente

- **Interfaccia:** UtenteControl
- **Descrizione:** Permette la creazione di un nuovo profilo utente.
- **Input:** dati anagrafici e di accesso.
- **Output:** conferma registrazione.
- **Precondizioni:** L'email non è già registrata.
- **Postcondizioni:** L'utente viene aggiunto al sistema.
- **Errori:** Email già esistente, dati non validi.

Visualizza profilo

- **Interfaccia:** ProfiloControl
- **Descrizione:** Recupera le informazioni del profilo utente.
- **Input:** ID utente o sessione.
- **Output:** dati profilo (nome, ruolo, email...).
- **Precondizioni:** Utente autenticato.
- **Postcondizioni:** Nessuna.
- **Errori:** Utente inesistente, permessi insufficienti.

Modifica profilo

- **Interfaccia:** ProfiloControl
- **Descrizione:** Aggiorna i dati del profilo utente.
- **Input:** nuovi dati profilo.
- **Output:** esito aggiornamento.
- **Precondizioni:** Utente autenticato.
- **Postcondizioni:** Il profilo dell'utente viene aggiornato.
- **Errori:** Dati non validi, operazione non consentita.

Verifica permessi

- **Interfaccia:** RuoloControl
- **Descrizione:** Verifica se un utente possiede un determinato permesso o ruolo.
- **Input:** ID utente, permesso richiesto.
- **Output:** esito verifica (true/false).
- **Precondizioni:** Nessuna.
- **Postcondizioni:** Nessuna.
- **Errori:** Utente inesistente.

Aggiorna ruolo utente

- **Interfaccia:** RuoloControl
- **Descrizione:** Aggiorna il ruolo associato a un utente.
- **Input:** ID utente, nuovo ruolo.
- **Output:** esito aggiornamento.
- **Precondizioni:** L'operazione richiede privilegi amministrativi.
- **Postcondizioni:** Il ruolo dell'utente viene modificato.
- **Errori:** Ruolo non valido, permessi insufficienti, utente inesistente.

3.3.2. SGMT CONTROL – Specifica dei Servizi

SGMT control rappresenta l'insieme di funzionalità che il control del sottosistema SGMT mette a disposizione.

Carica materiale

- **Interfaccia:** UploadControl
- **Descrizione:** Permette di caricare un nuovo file nel sistema.
- **Input:** file, metadati basilari, ID utente.
- **Output:** ID materiale, esito caricamento.
- **Precondizioni:** Utente autenticato.
- **Postcondizioni:** Il file viene memorizzato nel repository.
- **Errori:** Formato non supportato, spazio insufficiente.

Valida file

- **Interfaccia:** UploadControl
- **Descrizione:** Valida il file caricato secondo i requisiti del sistema.
- **Input:** file o ID materiale.
- **Output:** esito validazione, eventuali errori.
- **Precondizioni:** Materiale caricato.
- **Postcondizioni:** Il materiale viene marcato come valido/non valido.
- **Errori:** File corrotto, formato errato.

Associa metadati al materiale

- **Interfaccia:** MetadatiControl
- **Descrizione:** Assegna metadati aggiuntivi al materiale.
- **Input:** ID materiale, metadati (titolo, materia, autore...).
- **Output:** esito associazione.
- **Precondizioni:** Materiale valido.
- **Postcondizioni:** I metadati vengono salvati.
- **Errori:** Metadati incompleti, materiale inesistente.

Visualizza materiali di una materia

- **Interfaccia:** MaterialeControl
- **Descrizione:** Recupera l'elenco dei materiali relativi a una specifica materia.
- **Input:** ID materia.
- **Output:** lista materiali.
- **Precondizioni:** Materia esistente.
- **Postcondizioni:** Nessuna.
- **Errori:** Materia inesistente.

Ricerca materiali

- **Interfaccia:** RicercaMaterialeControl

- **Descrizione:** Permette di cercare materiali tramite parole chiave o filtri.
- **Input:** query di ricerca, tag, materia, titolo.
- **Output:** lista dei materiali corrispondenti.
- **Precondizioni:** Nessuna.
- **Postcondizioni:** Nessuna.
- **Errori:** Query non valida.

3.3.3. SGC CONTROL – Specifica dei Servizi

SGC control rappresenta l'insieme di funzionalità che il control del sottosistema SGC mette a disposizione.

Visualizza lista corsi

- **Interfaccia:** CorsoControl
- **Descrizione:** Restituisce la lista dei corsi disponibili.
- **Input:** eventuali filtri.
- **Output:** elenco corsi.
- **Precondizioni:** Nessuna.
- **Postcondizioni:** Nessuna.
- **Errori:** Nessuno rilevante.

Visualizza informazioni corso

- **Interfaccia:** CorsoControl
- **Descrizione:** Fornisce i dettagli di un corso.
- **Input:** ID corso.
- **Output:** informazioni corso.
- **Precondizioni:** Corso esistente.
- **Postcondizioni:** Nessuna.
- **Errori:** Corso inesistente.

Crea corso

- **Interfaccia:** CorsoControl
- **Descrizione:** Permette la creazione di un nuovo corso.
- **Input:** dati corso (nome, descrizione, docente...).
- **Output:** ID corso, esito creazione.
- **Precondizioni:** Utente autorizzato (docente/admin).
- **Postcondizioni:** Il corso viene registrato nel sistema.
- **Errori:** Dati incompleti, corso già esistente.

Visualizza materie del corso

- **Interfaccia:** MateriaControl
- **Descrizione:** Restituisce l'elenco delle materie associate a un corso.
- **Input:** ID corso.
- **Output:** lista materie.
- **Precondizioni:** Corso esistente.

- **Postcondizioni:** Nessuna.
- **Errori:** Corso inesistente.

Crea materia

- **Interfaccia:** MateriaControl
- **Descrizione:** Aggiunge una nuova materia a un corso.
- **Input:** ID corso, dati materia.
- **Output:** ID materia, esito operazione.
- **Precondizioni:** Utente autorizzato.
- **Postcondizioni:** La materia viene creata.
- **Errori:** Dati non validi, corso inesistente.

Visualizza dettagli materia

- **Interfaccia:** MateriaControl
- **Descrizione:** Fornisce le informazioni relative a una materia.
- **Input:** ID materia.
- **Output:** dettagli materia.
- **Precondizioni:** Materia esistente.
- **Postcondizioni:** Nessuna.
- **Errori:** Materia inesistente.

Visualizzazione corsi e materie

- **Interfaccia:** VisualizzazioneControl
- **Descrizione:** Fornisce una vista aggregata di corsi e relative materie.
- **Input:** eventuali filtri.
- **Output:** struttura corsi → materie.
- **Precondizioni:** Nessuna.
- **Postcondizioni:** Nessuna.
- **Errori:** Nessuno rilevante.

3.3.4. SGCM CONTROL – Specifica dei Servizi

SGCM control rappresenta l'insieme di funzionalità che il control del sottosistema SGCM mette a disposizione.

Aggiungi commento

- **Interfaccia:** CommentoControl
- **Descrizione:** Aggiunge un commento a un materiale.
- **Input:** ID materiale, testo commento, ID utente.
- **Output:** ID commento, esito operazione.
- **Precondizioni:** Utente autenticato, materiale esistente.
- **Postcondizioni:** Il commento viene salvato.
- **Errori:** Testo non valido, materiale inesistente.

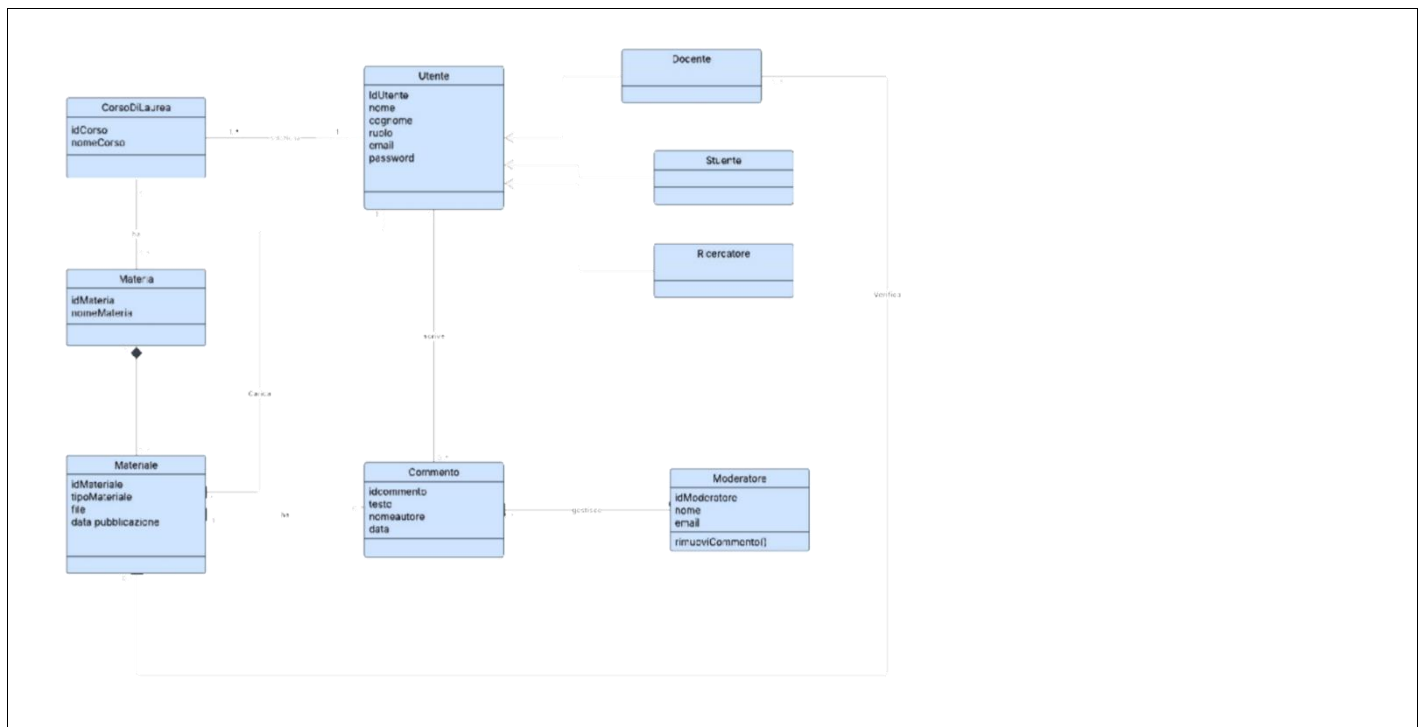
Visualizza commenti del materiale

- **Interfaccia:** CommentoControl
- **Descrizione:** Recupera i commenti relativi a un materiale.
- **Input:** ID materiale.
- **Output:** lista commenti.
- **Precondizioni:** Materiale esistente.
- **Postcondizioni:** Nessuna.
- **Errori:** Materiale inesistente.

Elimina commento (moderatore)

- **Interfaccia:** CommentoControl
- **Descrizione:** Permette a un moderatore di eliminare un commento.
- **Input:** ID commento.
- **Output:** esito eliminazione.
- **Precondizioni:** Utente moderatore/admin.
- **Postcondizioni:** Il commento viene eliminato.
- **Errori:** Commento inesistente, permessi insufficienti.

4. Class diagram



5. Modello Logico

Introduzione

Di seguito è riportato il modello logico del database. I concetti rappresentati sono i medesimi di quelli rappresentati all'interno del class diagram, il quale è stato utilizzato come modello concettuale.

UTENTE			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	KEY	ALTRI VINCOLI
IdUtente	INTEGER	PRI	Not null
nome	VARCHAR		Not null
cognome	VARCHAR		Not null
ruolo	ENUM		Not null
email	VARCHAR		Not null
password	VARCHAR		Not null

MATERIALE			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	KEY	ALTRI VINCOLI
IdMateriale	INTEGER	PRI	Not null
tipomateriale	ENUM		Not null
file	VARCHAR		
datapubblicazione	DATE		Not null
idUtente	INTEGER	FOREIGN	Not null
idcorso	INTEGER	FOREIGN	Not null
idmateria	INTEGER	FOREIGN	Not null

CORSO DI LAUREA			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	KEY	ALTRI VINCOLI
Idcorso	INTEGER	PRI	Not null
nomeCorso	VARCHAR		Not null

MATERIA			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	KEY	ALTRI VINCOLI
Idmateria	INTEGER	PRI	Not null
nomeMateria	VARCHAR		Not null

COMMENTO			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	KEY	ALTRI VINCOLI
IdComento	INTEGER	PRI	Not null
testo	VARCHAR		Not null
nomeautore	VARCHAR		Not null
data	DATE		Not null
Idmateriale	INTEGER	FOREIGN	Not null

MODERATORE			
NOME ATTRIBUTO	TIPO	KEY	ALTRI VINCOLI
Idmoderatore	INTEGER	PRI	Not null

nome	VARCHAR		Not null
email	VARCHAR		Not null

6. Controllo globale del software

Introduzione

Come è possibile intuire a partire dalle altre informazioni contenute all'interno di questo documento, l'interazione tra utente ed interfaccia grafica si traduce in una serie di eventi che verranno adeguatamente gestiti dai vari sottosistemi, dando quindi vita ad un controllo del flusso di tipo event driven.

6.1 Condizioni limite del sistema

Di seguito sono riportati gli use case relativi alle condizioni limite del sistema. Ad ognuno di essi sarà associato:

- un identificativo composto nel seguente modo, **BUC.numero**; il quale permetterà di tenere traccia di ogni use case
- un nome esplicito a supporto dell'identificativo
- la data dell'ultima modifica effettuata allo use case
- l'autore dello use case
- una descrizione necessaria a comprendere a quale funzionalità lo use case fa riferimento, l'attore principale
- una o più entry condition, ovvero le precondizioni che devono essere rispettate affinché lo use case risulti valido
- una exit condition, ovvero il risultato che verrà raggiunto una volta che vengono eseguite tutte le azioni definite all'interno dello use case
- una frequenza stimata, la quale indica il numero di utilizzi stimato di una certa funzionalità da parte di un utente
- un flusso di eventi principale che descrive tutte le azioni di cui si compone lo use case
- uno o più flussi alternativi, i quali descrivono flussi di eventi che differiscono dal flusso di eventi

ID	NOME	ATTORE	AUTORE	DATA
BUC.1	Avvio del sistema	AM	Carmine Nazzaro	24/11/25
Desc.		Caso d'uso riguardante il fallimento inaspettato del sistema.		
ENTRY CONDITION		Il sistema è terminato in modo anomalo e risulta non disponibile.		
EXIT CONDITON (SUCCESSO)		Il sistema risulta avviato e può essere utilizzato.		
EXIT CONDITON (FALLIMENTO)		Il sistema non risulta avviato e non può essere utilizzato.		
FLUSSO DI EVENTI				
AMMINISTRATORE			SISTEMA	
1. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il servizio di persistenza.				
			2. Viene eseguito un controllo riguardante l'integrità dei dati persistenti e rende disponibile il servizio di persistenza.	
2. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il web server.				
			4. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.	
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO				
ERRORE DURANTE IL CONTROLLO DEI DATI PERSISTENZI				
		1. Il sistema mostra una sezione di log in cui indica il motivo per cui non è stato possibile rendere disponibile il servizio di persistenza.		
2. L'AM corregge gli errori legati ai dati persistenti ed avvia nuovamente il servizio di persistenza.				
		3. Viene eseguito un controllo riguardante l'integrità dei dati persistenti e rende disponibile il servizio di persistenza.		
4. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il web server.				
			5. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.	
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO				
ERRORE DURANTE LA CONFIGURAZIONE DEL WEBSERVER				
			1. Il sistema mostra una sezione di log in cui indica il motivo per cui non è stato possibile rendere disponibile l'intero sistema.	
2. L'AM corregge gli errori legati alla configurazione del web server.				
			3. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.	

ID	NOME	ATTORE	AUTORE	DATA
BUC.2	Spegnimento del sistema	AM	Carmine Nazzaro	24/11/25
Desc.		Caso d'uso riguardante lo spegnimento dell'intero sistema		
ENTRY CONDITION		L'AM ha accesso al server dal quale spegnere il sistema, e Il sistema risulta in funzione		
EXIT CONDITON (SUCCESSO)		Il sistema risulta spento e non può essere utilizzato..		
EXIT CONDITON (FALLIMENTO)		Il sistema non risulta spento e può essere ancora utilizzato.		
FLUSSO DI EVENTI				
AMMINISTRATORE		SISTEMA		
1. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di spegnere il web server.				
		2. Il web server non rende più disponibile l'utilizzo del sistema.		
2. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di arrestare il servizio di persistenza.				
		4. Il servizio di persistenza dei dati viene arrestato		
		5. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.		
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO				
ERRORE DURANTE IL CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE DEL WEBSERVER				
		1. Il sistema mostra una sezione di log in cui indica il motivo per cui non è stato possibile rendere disponibile l'intero sistema.		
2. L'AM corregge gli errori legati alla configurazione del web server.				
		3. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.		

ID	NOME	ATTORE	AUTORE	DATA
BUC.3	Fallimento del sistema	AM	Carmine Nazzaro	24/11/25
Desc.		Caso d'uso riguardante il fallimento inaspettato del sistema		
ENTRY CONDITION		Il sistema è terminato in modo anomalo, e Il sistema risulta non disponibile.		
EXIT CONDITON (SUCCESSO)		Il sistema risulta avviato e può essere utilizzato...		
EXIT CONDITON (FALLIMENTO)		Il sistema non risulta avviato e non può essere utilizzato.		
FLUSSO DI EVENTI				
AMMINISTRATORE		SISTEMA		
1L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il servizio di persistenza.				
		2. Viene eseguito un controllo riguardante l'integrità dei dati persistenti e rende disponibile il servizio di persistenza.		
2. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il web server.				
		4. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.		
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO				
ERRORE DURANTE IL CONTROLLO DEI DATI PERSISTENTI				
		1. Il sistema mostra una sezione di log in cui indica il motivo per cui non è stato possibile rendere disponibile il servizio di persistenza.		
2. L'AM corregge gli errori legati ai dati persistenti ed avvia nuovamente il servizio di persistenza.				
		3. Viene eseguito un controllo riguardante l'integrità dei dati persistenti e rende disponibile il servizio di persistenza.		
4. L'AM accede alla piattaforma tramite la quale è in grado di avviare il web server.				
		5. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.		
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO				
ERRORE DURANTE IL CONTROLLO DELL CONFIGURAZIONE DEL WEBSERVER				
		1. Il sistema mostra una sezione di log in cui indica il motivo per cui non è stato possibile rendere disponibile l'intero sistema.		
2. L'AM corregge gli errori legati alla configurazione del web server.				
		3. Viene eseguito un controllo riguardante la configurazione del web server e l'intero sistema viene reso disponibile.		

7. Matrice degli accessi

7.1. Ruoli del Sistema

Ruolo	Descrizione
DOCENTE	Gestisce corsi, materie e materiali didattici.
RICERCATORE	Può caricare materiali e consultarli a fini di ricerca.
STUDENTE	Accede ai materiali e ai corsi, può commentare.
MODERATORE	Gestisce e modera i commenti degli utenti.
GUEST	Utente non autenticato; può solo visualizzare contenuti pubblici.

7.1.2. SGUT CONTROL – Gestione Utenti

Funzionalità	ADMIN	DOCENTE	RICERCATORE	STUDENTE	MODERATORE	GUEST
Log-in	X	X	X	X	X	X
Log-out	X	X	X	X	X	–
Registrazione utente	X	–	–	–	–	X
Visualizza profilo	R	R	R	R	R	–
Modifica profilo	W	W	W	W	W	–
Verifica permessi	R	R	R	R	R	–
Aggiorna ruolo utente	W	–	–	–	–	–

7.1.3. SGMT CONTROL – Gestione Materiali

Funzionalità	ADMIN	DOCENTE	RICERCATORE	STUDENTE	MODERATORE	GUEST
Carica materiale	W	W	W	–	–	–
Valida file	W	W	–	–	–	–
Associa metadati	W	W	–	–	–	–
Visualizza materiali materia	R	R	R	R	R	R
Ricerca materiali	R	R	R	R	R	R

7.1.4. SGC CONTROL – Gestione Corsi e Materie

Funzionalità	ADMIN	DOCENTE	RICERCATORE	STUDENTE	MODERATORE	GUEST
Visualizza lista corsi	R	R	R	R	R	R
Visualizza informazioni corso	R	R	R	R	R	R
Crea corso	W	W	–	–	–	–

Visualizza materie del corso	R	R	R	R	R	R
Crea materia	W	W	–	–	–	–
Visualizza dettagli materia	R	R	R	R	R	R
Visualizzazione corsi e materie	R	R	R	R	R	R

7.1.3. SGCM CONTROL – Gestione Commenti

Funzionalità	ADMIN	DOCENTE	RICERCATORE	STUDENTE	MODERATORE	GUEST
Aggiungi commento	W	W	W	W	W	–
Visualizza commenti materiale	R	R	R	R	R	R
Elimina commento	W	–	–	–	W	–